МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра Информационных Технологий в Атомной Энергетике (ИТАЭ)

Реферат по теме

«Современные мобильные операционные системы, современные приложения и перспективы развития приложений для мобильных устройств разработки ИТ предприятий в Атомной Отрасли»

Выполнил студент группы ИКБО-50-25 Багинян А.В..

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Список использованных источников 5

ВВЕДЕНИЕ

Стремительное развитие мобильных технологий за последние полтора десятилетия коренным образом изменило характер взаимодействия человека с информационными системами. Мобильные устройства — смартфоны и планшеты — из потребительского средства связи превратились в полноценный производственный инструмент, без которого сложно представить современное предприятие в любой отрасли [1]. По данным аналитической компании Statista, к началу 2025 года мировое число активных мобильных устройств превысило 7,1 миллиарда единиц [2], а данные отчётов DataReportal подтверждают, что доля мобильного трафика в общем объёме интернет-трафика устойчиво держится выше 60% [3].

Ключевым фактором, определяющим функциональность и безопасность мобильного устройства, является операционная система. На глобальном рынке доминируют две платформы [4] — Android компании Google [5] и iOS компании Apple [6], однако в последние годы в России активно формируется третий сегмент: отечественные мобильные ОС, созданные в рамках государственной политики импортозамещения и программы «Цифровая экономика» [7]. Санкционное давление придало разработке суверенного программного обеспечения, включённого в Реестр отечественного ПО [8], характер стратегической необходимости. В числе приоритетных направлений — мобильная операционная система «Аврора» [9], сертифицированная ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией [10].

Параллельно с эволюцией операционных систем усложняется и экосистема мобильных приложений [11]. Современная классификация выделяет три принципиально различных подхода к разработке: нативные приложения; кросс-платформенные решения на базе современных фреймворков, таких как Flutter [12] и React Native [13]; и прогрессивные веб-приложения (PWA) [14], стирающие границу между браузерным и нативным опытом. Каждый из этих подходов обладает специфическим набором компромиссов между производительностью, стоимостью разработки и возможностями интеграции с аппаратными ресурсами устройства.

Особый интерес представляет применение мобильных технологий в корпоративной среде и высокотехнологичных отраслях. Атомная промышленность является одним из наиболее показательных примеров: объекты атомной

энергетики относятся к критической информационной инфраструктуре, что предопределяет использование защищенных решений в рамках стратегии цифровой трансформации [15]. Требования к кибербезопасности систем в атомной отрасли регулируются в том числе международными стандартами МАГАТЭ [16].

Целью настоящего реферата является систематизированный анализ современного состояния мобильных операционных систем и приложений с акцентом на их применение в корпоративной и атомной отраслях.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

— рассмотреть архитектуру и ключевые характеристики ведущих мобильных операционных систем: Android, iOS, а также российских разработок на базе AOSP и Linux;

— проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде, включая концепции управления устройствами и требования к информационной безопасности;

— изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли с учётом регуляторных ограничений и требований по защите информации;

— классифицировать виды мобильных приложений и охарактеризовать применяемые стеки технологий;

— выявить ключевые особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) мобильных приложений.

Объектом исследования выступают мобильные операционные системы и программные приложения для них. **Предметом исследования** являются технологические, архитектурные и организационные особенности их применения в корпоративной и атомной отраслях.

Реферат состоит из двух частей. Первая часть посвящена мобильным операционным системам и охватывает три главы: обзор современных ОС, их применение в корпоративной сфере и специфику использования в атомной отрасли. Вторая часть посвящена мобильным приложениям и включает анализ видов приложений, стека технологий и особенностей enterprise-разработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Rocheleau M. Enterprise Mobile Management in the BYOD Era. New York: Apress, 2014.

2. Number of mobile devices worldwide 2015–2025 [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://www.statista.com/statistics/245501/multiple-mobile-device-ownership-worldwide/ (дата обращения: 01.04.2025).

3. DataReportal. Digital 2025: Global Overview Report [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report (дата обращения: 01.04.2025).

4. Mobile Operating System Market Share Worldwide [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide (дата обращения: 01.04.2025).

5. Google LLC. Android Architecture overview [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://source.android.com/docs/core/architecture (дата обращения: 15.03.2025).

6. Apple Inc. Apple Platform Security [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://support.apple.com/guide/security/welcome/web (дата обращения: 15.03.2025).

7. Правительство Российской Федерации. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: technical report. 2024.

8. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Реестр отечественного программного обеспечения [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://reestr.mindigital.gov.ru/ (дата обращения: 18.03.2025).

9. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора — российская мобильная операционная система [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://auroraos.ru/ (дата обращения: 20.03.2025).

10. ФСТЭК России. Реестр сертифицированных средств защиты информации [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii (дата обращения: 20.03.2025).

11. Fling B. Mobile Design and Development. Sebastopol: O'Reilly Media, 2009.

12. Google LLC. Flutter: Build apps for any screen [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://flutter.dev/ (дата обращения: 10.03.2025).

13. Meta Platforms, Inc. React Native: Learn once, write anywhere [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://reactnative.dev/ (дата обращения: 10.03.2025).

14. Google Developers. Progressive Web Apps [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://web.dev/explore/progressive-web-apps (дата обращения: 10.03.2025).

15. Государственная корпорация «Росатом». Цифровая трансформация Росатома [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://www.rosatom.ru/production/digital/ (дата обращения: 22.03.2025).

16. International Atomic Energy Agency. Computer Security of Instrumentation and Control Systems at Nuclear Facilities [Электронный ресурс] // IAEA Nuclear Security Series. 2018. № 33-T. URL: https://www.iaea.org/publications/11010/computer-security-of-instrumentation-and-control-systems-at-nuclear-facilities (дата обращения: 22.03.2025).